

Алгебра гиперкомплексных величин

Лекција проф. E. Noether
Зимны семестр 1929/30

Обработал проф. M. Deuring

Содержание

Увод	3
Глава I: Представления	3
§ 1. Дефиниция прямого представления — дефиниция взаимного представления	3
§ 2. Классы представлений	4
§ 3. Модули представлений	4
§ 4. Связь между модулями представлений и представлениями	5
Глава II: Галуисова теория коммутативных полей	7
§ 5. Расширение коэффициентов поля гиперкомплексных систем	7
§ 6. Ирредуцибельные представления коммутативных систем	8
§ 7. Изоморфизмы полей	8
§ 8. Разрывное поле	9
§ 9. Изоморфизмы от Z_1 на Z_i	9
§ 10. Галуисова группа	9
§ 11. Главный теорем Галуисовой теории	9
§ 12. Формальное значение компонентов e_i	11
§ 13. Общий теорем о продолжении	12
Глава III: Абелевы группы	13
§ 14. Групповое кольцо	13
§ 15. Группы колец абелевых групп	14
§ 16. Реляции характеров	15
§ 17. Галуисова теория абелевых групп	15
Глава IV: Двусторонне простые кольца	18
§ 18. Помощная лема	18
§ 19. Представления двусторонне простых гиперкомплексных систем в некоммутативных телах, которые расширяют их коэффициенты полей	19
§ 20. Некоммутативные тела	22
§ 21. Галуисова теория некоммутативных тел	26

Глава V: Факторне системи	29
§ 22. Група тел с данным центром	29
§ 23. Факторне системи	30
§ 24. Множенье факторных системов	33
§ 25. Нормално представjenje $\mathfrak{A}_r$ с Галоисовым максимальным комутативным подполем	39
§ 26. Множенье скреженных представлений	43
Глава VI: Теорија скреженных продуктов	44
§ 27. Представjenje $\mathfrak{A}_r$ како скрежене продукты	44
§ 28. Продуктны теорем за факторне системи	47
§ 29. Теорем о главном роду в минималном	50
§ 30. Специализација на цикличне разпадне поља	50
§ 31. Примененье цикличного специального случая	52

Увод

Та лекція обрабја обчу теорију представлєнь колц, ктора vznikла с једној страны из теорије представлєнь конечных груп, а с другој страны из алгебраичној и аритметичној теорије гиперкомплексных числовых системов. То обчејше разуменьє теорије представлєнь имаје следне предности над досегашным приступом (Frobenius, Schur):

Понеже разматрјамо не саму групу, але групово колцо, а обчејше гиперкомплексны систем или либовольно колцо, можно јест применити теорију колц и идеалов и тым освободити теорију од многих нејасных изчислень. То примененьє обчеј теорије колц и идеалов не само упрошчаје теорију, але такоже води ју дальє — напр. в пытаньу о одношеньах группы с јеј подгрупами — и отвара јеј нове области примененья. Помощу обчеј теорије представлєнь можно дати ново, врло елегантно основанье Галоисовој теорији и — можда јешче важнејше — установити Галоисову теорију некомутативных тел.

Основне појмы теорије груп, колц и идеалов и обче теоремы из теорије представлєнь можно најди в делу господичны Noether Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, стр. 641. То дело, цитовано како M.Z., треба сматрјати дополньеньем к тому изложенью. Исты материал јест такоже в записах лекције господичны Noether Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, зимны семестр 1927/28.

Појмы представлєньє и модул представлєнья сут тут кратко објасньєне, да бы ввести реципрочны модул представлєнья и реципрчна представлєнья, кторе сут нове само формално.

Глава I. Представлєнья

о нехај буде колцо — колцо, кторе се представља — а T друго колцо — то, в ктором се представља.